คำอธิบายรายวิชา พว320005 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
Course description SC320005 Herbal plants and Health Care
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ระบบภูมิคุ้มกัน ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิกิริยาเคมี มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความหมายและความสำคัญของพืชสมุนไพร
2. สรรพคุณของพืชสมุนไพร
3. ประเภทของพืชสมุนไพรและส่วนที่นำมาใช้เป็นสมุนไพร
4. การใช้และวิธีปรุงยาสมุนไพร
5. การใช้สมุนไพรป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ
6. ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร
7. การพัฒนาสวนสมุนไพรในชุมชน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติ โดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320005 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
Course description SC320005 Herbal plants and Health Care
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของพืชสมุนไพรด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ

2. อธิบายการใช้ประโยชน์พืชที่ใช้เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค สีผสมอาหาร สีย้อมผ้า เวชสำอางสมุนไพร และกำจัดศัตรูพืช

3. จำแนกประเภทของพืชสมุนไพรตามส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

4. อธิบายหลักการสกัดสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชสมุนไพร และการทำยาสมุนไพร

5. อธิบายการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการนวด การอบ การประคบ และการทำสปา

6. อธิบายวิธีการเลือกสมุนไพร เตรียมสมุนไพร ใช้สมุนไพรในการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งเก็บรักษาสมุนไพรอย่างเหมาะสม

7. อธิบายหลักการใช้พืชสมุนไพร ข้อควรระวังอันตราย การดูแลสุขภาพเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อจำกัดของการใช้ยาสมุนไพร ตามหลักการแพทย์แผนไทย

8. วางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้สมุนไพรในชุมชน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช และการดูแลรักษาพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
1	ความหมายและความสำคัญของพืชสมุนไพร	1. อธิบายความหมายของพืชสมุนไพร 2. บอกความสำคัญของพืชสมุนไพรด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ	1. ความหมายของพืชสมุนไพร 2. ความสำคัญของพืชสมุนไพร 2.1 ด้านสาธารณสุข 2.2 ด้านเศรษฐกิจ	10
2	สรรพคุณของพืชสมุนไพร	อธิบายการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร	1. การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 1.1 อาหารและเครื่องดื่ม 1.2 ยารักษาโรค 1.3 สีผสมอาหาร สีย้อมผ้า 1.4 เวชสำอางสมุนไพร	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
			1.5 กำจัดศัตรูพืช	
3	ประเภทของพืชสมุนไพรและส่วนที่นำมาใช้เป็นสมุนไพร	1. ระบุประเภทของพืชสมุนไพร 2. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์	1. ประเภทของพืชสมุนไพร 2. ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์ 2.1 ราก 2.2 ลำต้น 2.3 ใบ 2.4 ดอก 2.5 ผล	10
4	การใช้และวิธีปรุงยาสมุนไพร	1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร 2. อธิบายวิธีปรุงยาสมุนไพร 3. อธิบายอาการที่เกิดจากการแพ้ยาสมุนไพร	1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร 2. วิธีปรุงยาสมุนไพร 2.1 การต้ม 2.2 การชง 2.3 ทำยาลูกกลอน 3. อาการที่เกิดจากการแพ้ยาสมุนไพร	20
5	การใช้สมุนไพรป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ	1. อธิบายวิธีการที่ใช้ป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ 2. ยกตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ	1. การป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ 1.1 การนวด 1.2 การอบ 1.3 การประคบ 1.4 การทำสปา 2. สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ	20
6	ความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร	1. อธิบายการใช้พืชสมุนไพรตามหลักการของการแพทย์แผนไทย 2. อธิบายข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้พืชสมุนไพร 3. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพจากการใช้พืชสมุนไพรที่ไม่ถูกต้อง	1. หลักการใช้พืชสมุนไพรตามหลักการของการแพทย์แผนไทย 2. ข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้พืชสมุนไพร 3. การดูแลสุขภาพจากการใช้ใช้พืชสมุนไพรที่ไม่ถูกต้อง 4. ข้อดีและข้อจำกัดของการ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน ชั่วโมง
		4. เปรียบเทียบ ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้าน 5. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้พืชสมุนไพรกับการใช้ยาสามัญประจำบ้านหรือยาแผนปัจจุบันได้	ใช้ยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้าน 5. ข้อดี ข้อเสียของการใช้พืชสมุนไพร	
7	การพัฒนาสวนสมุนไพรในชุมชน	1.วางแผนออกแบบพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน 2.ปลูกพืชสมุนไพรในท้องถิ่นอย่างง่ายได้ 3.ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 4. ยกตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน 5.เสนอแนวทางการพัฒนาสวนสมุนไพรชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	1. วางแผน ออกแบบการพัฒนาสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน 2. การปลูก และบำรุงรักษาพืชสมุนไพร 3. วิธีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน 5. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	30